

우블렉의 초음파 유도 농화 완화 현상을 이용한 능동형 댐퍼 시스템 설계

목진수* · 김민성* · 김형준* · 박시윤*

* 홍익대학교 기계시스템디자인공학과

Active Damper System Design Based on Ultrasound-Induced Viscosity Reduction in Shear-Thickening Fluid

Jin Su Mok[†], Min Seong Kim, Hyung Joon Kim and Si Yoon Park

* Dept. of Mechanical System Design Engineering, Hongik Univ.,

(Received July 3, 2026 ; Revised July 3, 2026; Accepted July 3, 2026)

[†] Corresponding Author, yykim@snu.ac.kr

© 2026 The Korean Society of Mechanical Engineers

Key Words: Shear Thickening Fluid(전단농화유체), Cornstarch Suspension(옥수수전분 현탁액), Ultrasonic Actuation(초음파 구동), Viscosity Reduction(점도 저감), Active Damper(능동 댐퍼), Vibration Control(진동 제어), Non-Newtonian Fluid(비뉴턴 유체)

초록: 전단농화유체(STF)는 전단속도 증가에 따라 점도가 급격히 상승하는 비뉴턴 유체로, 조건에 따라 감쇠 및 강성 특성 변화가 가능하다. 본 연구에서는 옥수수전분 기반 우블렉(50 wt%)을 작동유체로 사용하고, 초음파(40 kHz) 인가를 통해 STF 내부 구조를 교란하여 점도를 능동적으로 저감하는 댐퍼 시스템을 설계하였다. 유변학적 특성은 레오미터 측정 데이터를 단순화하여 분석하였으며, 1-DOF 진동 모델을 통해 전달률 응답을 검증하였다. 실험 결과, 저 RPM 구간에서 진동 피크 약 25%, 고 RPM 구간에서 전달 힘이 약 30% 저감됨을 확인하였다. 본 연구는 단일 유체로 주파수 영역에 따라 감쇠 특성을 선택적으로 제어할 수 있는 능동형 진동 제어 시스템의 가능성을 제시한다.

Abstract: Shear Thickening Fluid (STF) is a non-Newtonian fluid exhibiting rapid viscosity increase under high shear rates, enabling variable damping and stiffness characteristics. This study designs an active damper system using cornstarch-based Oobleck (50 wt%) as the working fluid, where ultrasonic actuation (40 kHz) disrupts internal STF microstructures to actively reduce viscosity. Rheological properties were analyzed based on simplified rheometer data, and a 1-DOF vibration model was used to validate transmissibility responses. Experimental results show approximately 25% reduction in vibration peak in the low-RPM regime and approximately 30% reduction in transmitted force in the high-RPM regime upon ultrasonic activation. This study demonstrates the feasibility of an active vibration control system capable of selectively controlling damping characteristics across frequency ranges using a single working fluid.

1. 서 론

실제 기계 시스템은 운전 조건에 따라 다양한 진동 환경에 노출되며, 이에 대응하는 진동 제어 기술의 중요성이 지속적으로 높아지고 있다. 기존의 수동형 댐퍼는 고정된 감쇠 특성으로 인

해 변화하는 진동 조건에 실시간으로 대응하기 어렵다는 근본적인 한계를 가진다. 이를 극복하기 위해 외부 자극에 의해 물성이 가변되는 스마트 유체(smart fluid) 기반의 능동형 댐퍼 시스템에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

유변학(Rheology)은 물질의 변형 및 유동 거동을 연구하는 학문으로, 유체는 응력 인가 방식에 따라 뉴턴 유체(Newtonian fluid)와 비뉴턴 유체(Non-Newtonian fluid)로 분류된다. 뉴턴 유체

는 전단속도에 무관하게 일정한 점도를 가지는 반면, 비뉴턴 유체는 전단속도 또는 응력의 크기에 따라 겔보기 점도(apparent viscosity)가 변화한다. 비뉴턴 유체는 거동 특성에 따라 전단담화 유체(shear thinning fluid)와 전단농화 유체(shear thickening fluid)로 구분된다.

전단농화유체(Shear Thickening Fluid, STF)는 전단속도가 임계값(critical shear rate)을 초과할 때 점도가 급격히 증가하는 비뉴턴 유체로, 이러한 농화 거동은 가역적(reversible)이며 전단 응력이 제거되면 점도는 초기 상태로 회복된다⁽¹⁾. STF의 전단농화 메커니즘은 크게 두 가지 이론으로 설명된다. Hydrocluster 이론에 따르면, 임계 전단속도 이상에서 입자들이 유체역학적 상호작용에 의해 군집(hydrocluster)을 형성하고 이로 인해 유효 점도가 급격히 상승한다⁽²⁾. Contact rheology 이론에서는 고전단 조건에서 입자 간 직접 접촉에 의한 마찰력이 지배적으로 작용하여 점도 상승 및 항복응력이 발생하는 것으로 설명된다⁽¹⁾. 일반적으로 STF는 고농도의 콜로이드 입자를 담체 유체(carrier fluid)에 분산시킨 현탁액으로 구성되며, 옥수수전분-물 계(cornstarch-water system)가 대표적인 예이다⁽³⁾.

STF는 충격 흡수 및 감쇠 특성의 가변성으로 인해 방탄 소재, 방호 장비, 스포츠 보호대 등의 충격저항 응용 분야에 활발히 활용되고 있다⁽⁴⁾. 그러나 STF의 전단농화 특성을 진동 제어에 직접 활용하고, 나아가 초음파 인가를 통해 감쇠 특성을 능동적으로 전환하는 통합적 접근의 연구는 상대적으로 부족한 실정이다. Sehgal 등⁽⁵⁾은 압전 트랜스듀서를 이용한 음향 교란(acoustic perturbation)이 STF 내부의 force chain 구조를 파괴함으로써 전단농화를 동적으로 억제할 수 있음을 유변학적 물성 측정을 통해 실험적으로 입증하였다. 이는 초음파 인가를 통한 STF 점도의 능동 제어 가능성을 제시한 선구적 연구로, 본 연구는 이를 실제 댐퍼 시스템 설계 및 진동 제어 성능 검증으로 확장한다.

본 연구에서는 50 wt% 옥수수전분 기반 STF(Oobleck)를 작동유체로 사용하고, 40 kHz 초음파 트랜스듀서를 피스톤형 댐퍼에 부착하여 STF의 점도를 능동적으로 조절하는 댐퍼 시스템을 설계 및 실험적으로 검증하였다. 레오미터 측정 데이터를 계단함수로 단순화하여 유변학적 특성을 분석하였으며, 1-DOF 진동 모델을 수립하여 전달률 응답을 수치적으로 예측하고 실험

결과와 비교하였다. STF는 농화 시 고점도 특성에 의해 공진 구간에서의 진동 피크를 효과적으로 저감하며, 초음파 인가 시에는 점도가 저감되어 공진 이후 고 RPM 구간에서 프레임에 전달되는 힘을 감소시킨다. 본 논문은 이를 바탕으로 단일 유체의 감쇠 특성을 제어하여, 공진 구간에서의 진동 저감과 공진 이후 구간에서의 진동 절연을 주파수 영역에 따라 선택적으로 구현할 수 있는 능동형 진동 제어 시스템의 가능성을 제시한다.

2. 시스템 설계 및 이론 모델

2.1 작동 유체 특성

2.1.1 전단농화유체의 유변학적 특성

전단농화유체(STF)는 콜로이드 입자를 담체 유체에 고농도로 분산시킨 현탁액으로, 인가되는 전단속도에 따라 겔보기 점도(apparent viscosity)가 비선형적으로 변화하는 비뉴턴 유체이다. 저전단 구간에서는 입자 간 브라운 운동 및 정전기적 반발력이 지배적으로 작용하여 전단담화(shear thinning) 거동을 나타내며, 전단속도가 임계값(critical shear rate, $\dot{\gamma}_c$)을 초과하면 입자 간 유체역학적 상호작용이 증가하면서 hydrocluster가 형성되어 점도가 급격히 상승하는 전단농화(shear thickening) 거동으로 전환된다^(1,2).

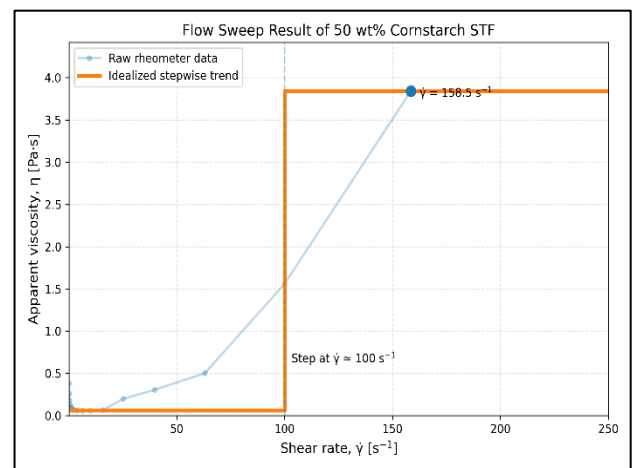


Fig. 1 Viscosity measurement result of working fluid

본 연구에서는 작동유체로 옥수수전분(cornstarch)을 증류수에 50 wt%로 분산시킨 오블렉(Oobleck)을 사용하였다. 옥수수전분 기반 STF는 실리카/PEG 계 STF에 비해 동일 전단속도 조건에서 더 높은 최대 점도를 나타내며⁽³⁾, 재료 수급이 용이하고 독성이 없어 실험적 연구에 적합하다. 유변학적 특성 측정은 레오미터를 이용한 유동 스위프(flow sweep) 실험을 통해 수행하였으며, 전단속도 범위 0~250 s⁻¹에서 겔보기 점도를 측정하였다.

Fig. 1은 50 wt% 옥수수전분 STF의 레오미터 측정 결과를 나타낸 것이다. 전단속도 약 100 s⁻¹ 이하의 저전단 구간에서는 점도가 약 0.06 Pa·s 수준으로 낮게 유지되다가, 임계 전단속도($\dot{\gamma}_c \approx 100 \text{ s}^{-1}$) 초과 시 점도가 급격히 상승하여 전단속도 $\dot{\gamma} = 158.5 \text{ s}^{-1}$ 에서 최대 점도 3.84 Pa·s로 증가하는 전단농화 거동이 명확히 관찰되었다. 이러한 비선형적 점도 거동을 진동 해석 모델에 적용하기 위해, 임계 전단속도를 기준으로 저점도 상태와 고점도 상태로 구분하는 계단함수(step function)로 단순화하였다. 단순화된 모델에서 저점도 상태의 등가 감쇠계수(equivalent damping coefficient, c_{low})와 고점도 상태의 등가 감쇠계수(c_{high})를 각각 독립적으로 정의하며, 이를 통해 초음파 인가 전후 STF의 감쇠 특성 변화를 정량적으로 해석하는 기반을 마련하였다.

단순화된 계단함수 모델의 타당성을 확인하기 위해, 점도가 서로 다른 두 종류의 뉴턴 유체, 즉 저점도 글리세린 수용액(글리세린:물 = 6:4)과 고점도 순수 글리세린을 비교 기준으로 설정하였다. 이는 STF의 초음파 인가 전후 전달률 응답 곡선이 각각 고점도 및 저점도 뉴턴 유체의 응답 형태와 유사한 패턴을 보일 것이라는 가정에 기반하며, 해당 가정의 실험적 타당성은 3장에서 검증한다.

2.1.2 초음파 응답 특성

전단농화유체에 초음파를 인가하면 유체 내부에 음향 교란(acoustic perturbation)이 발생하여 STF의 점도가 능동적으로 저감되는 현상이 나타난다. 이러한 초음파 유도 농화 완화(ultrasound-induced de-thickening) 현상의 메커니즘은 STF의 전단농화를 유발하는 내부 미세구조, 즉 force chain과 hydrocluster의 파괴에 기인한다⁽⁵⁾.

고전단 조건에서 형성된 STF 내부의 force chain은 입자 간 직접 접촉 및 마찰력에 의해 유지되는 하중 지지 구조(load-bearing structure)로, 유체의 급격한 점도 상승의 근본 원인이 된다. 압전 트랜스듀서(piezoelectric transducer)를 통해 초음파를 인가하면, 유체 내부에 고주파 음향 진동이 전달되며 이로 인해 입자 표면 근방에 미세한 유동 교란이 발생한다. 이 교란의 크기가 입자 표면 조도(particle roughness) 스케일에 비해 충분히 클 경우, 입자 간 접촉력이 약화되면서 force chain 구조가 붕괴되고 STF는 저점도 상태로 전환된다⁽⁶⁾. Sehgal 등⁽⁵⁾은 이러한 음향 교란이 전단농화 전이점(shear thickening transition)을 높은 전단속도 방향으로 이동시킴으로써, 동일한 전단 조건에서도 유체가 유동성 상태(fluid-like state)를 유지하도록 만든다고 설명하였다.

초음파 인가에 의한 점도 저감 효과는 음향 스트리밍(acoustic streaming) 현상과도 관련된다. 초음파가 점성 유체를 통과할 때 음향 에너지가 유체에 전달되며 정상류(steady flow)가 유도되는데, 이 흐름이 입자 간 상호작용을 지속적으로 교란함으로써 hydrocluster의 형성을 억제한다. 결과적으로 초음파 ON/OFF 제어를 통해 STF의 겔보기 점도를 실시간으로 전환할 수 있으며, 이는 별도의 유체 교체 없이 단일 유체로 감쇠 특성을 능동적으로 제어하는 것을 가능하게 한다⁽⁵⁾.

본 연구에서는 40 kHz 초음파 트랜스듀서를 댐퍼 하단에 부착하여 STF에 지속적인 음향 교란을 인가하는 방식을 채택하였다. 40 kHz 대역은 STF 내 입자 간 상호작용을 효과적으로 교란하기에 충분한 주파수 범위로 알려져 있으며, 트랜스듀서의 정격 출력은 50 W로 설정하였다. 초음파 인가 전후 STF의 감쇠 특성 변화 및 진동 제어 성능에 대한 실험적 검증은 3장에서 상세히 다룬다.

2.2 댐퍼 구조 설계 및 초음파 적용

2.2.1 댐퍼 구조 및 제원

본 연구에서 설계한 댐퍼는 STF를 작동유체로 충전한 피스톤-실린더(piston-cylinder) 구조로, 피스톤의 상하 왕복 운동에 의해 유체에 전단력이 가해지는 방식으로 작동한다. Fig. 2(a)는 댐퍼의 단면 개략도를, Fig. 2(b)는 3D 모델링 형상을 나타낸 것이다.

실린더 내부에 STF가 충전되며, 피스톤이 상하로 운동할 때 피스톤 외경과 실린더 내경 사이의 환형 간극(annular gap)을 통해 유체가 유동한다. 이 간극에서 발생하는 전단속도가 STF의 임계 전단속도를 초과할 경우 전단농화가 유발되어 감쇠력이 급격히 증가하며, 초음파 인가 시에는 이 농화가 억제되어 감쇠력이 저감된다. 모든 구조 부품은 PLA(Polylactic Acid) 필라멘트를 사용한 FDM(Fused Deposition Modeling) 방식의 3D 프린팅으로 제작하였으며, 실린더 하단부는 초음파 트랜스듀서 부착을 위한 플랜지(flange) 구조로 설계하였다.

댐퍼의 주요 제원은 Table 1에 정리하였다. 실린더 내경(D_i)은 41.5 mm, 피스톤 직경(D_p)은 37.5 mm로 양측 환형 간극(h)은 각 2.0 mm이다. 피스톤 두께(L_p)는 7.0 mm이며, 댐퍼 전체 길이(L)는 90 mm이다.

환형 간극에서 발생하는 전단속도는 피스톤 속도와 간극 크기의 비로 근사할 수 있다.

$$\dot{\gamma} \approx \frac{v_p}{h}$$

여기서 v_p 는 피스톤 속도(m/s), h 는 환형 간극(m)이다. 본 설계에서 간극 $h=2.0$ mm를 적용하면, 피스톤 속도 $v_p \geq 0.2$ m/s 조건에서 전단속도가 임계값인 약 100 s^{-1} 를 초과하여 전단농화가 유발된다. 이를 통해 일반적인 진동 환경에서 STF의 농화 거동이 충분히 발현될 수 있도록 간극 크기를 설계하였다.

2.2.2 초음파 트랜스듀서 부착

본 연구에서는 40 kHz, 정격출력 50 W의 압전 초음파 트랜스듀서를 댐퍼 하단 플랜지에 부착하여 STF에 지속적인 음향 교란을 인가하는 방식을 채택하였다. Fig. 3은 초음파 트랜스듀서 및 구동 컨트롤러의 전체 구성을 나타낸 것이다. 트랜스듀서에서 발생한 초음파는 댐퍼 하단부를 통해 실린더 내부 STF로 전달되며, 컨트롤러를 통해 초음파 인가 여부를 ON/OFF 방식으로 제어한다.

트랜스듀서의 부착은 음향 에너지의 효율적인 전달을 위해 에폭시 접착제를 이용한 고정 방식을 적용하였다. 접착제로는 Loctite EA 1C(Henkel, 2액형 에폭시)를 사용하였으며, 주제(Part A)와 경화제(Part B)를 2.5:1의 부피비로 계량한 후 기포가 생기지 않도록 균일하게 혼합하였다. 접합

면은 사전에 사포(320 방)로 표면을 연마한 후 IPA(isopropyl alcohol)로 세척하여 이물질 제거하였다.

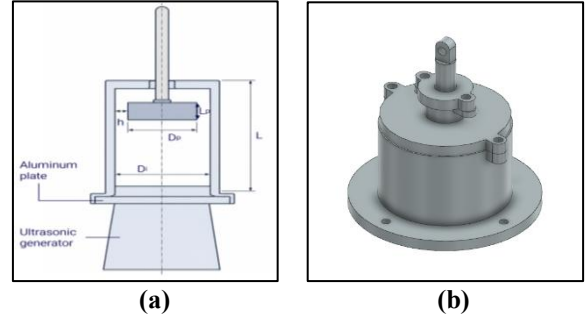


Fig. 2 STF damper design:
(a) schematic cross-section, (b) 3D model

Table 1 Specifications of the STF damper

Parameter	Value
Total length (L)	90 mm
Cylinder inner diameter (D_i)	41.5 mm
Cylinder outer diameter (D_o)	45.5 mm
Piston diameter (D_p)	37.5 mm
Annular Gap (h)	2.0 mm
Piston Thickness (L_p)	7.0 mm

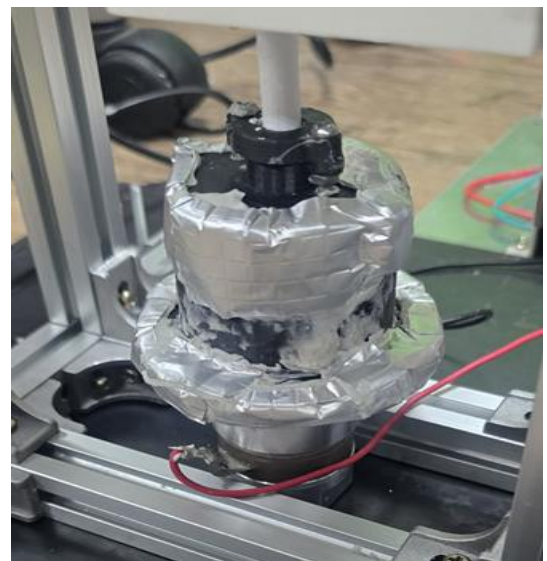


Fig. 3 Ultrasonic transducer and controller assembly

혼합된 에폭시를 접합면에 최대한 얇고 균일하게 도포한 후 트랜스듀서를 수직 방향으로 압착하고, 약 500 g의 하중을 가한 상태로 상온에서 24 시간 경화하였다. 이후 60~70°C에서 2~3 시간 후경화(post-curing)를 실시하여 접착 강도 및 음향 전달 효율을 확보하였다.

트랜스듀서와 댐퍼 플랜지 사이에는 알루미늄 매개판(aluminum intermediate plate)을 적용하여 초음파가 PLA 재료의 댐퍼 본체에 직접 인가되는 것을 방지하고, 음향 에너지가 실린더 내부 유체로 효과적으로 전달될 수 있도록 하였다. 알루미늄은 음향 임피던스(acoustic impedance)가 높아 초음파 전달 매질로 적합하며, PLA 대비 음향 에너지 손실이 적다는 장점이 있다. Fig. 3에서 초음파 트랜스듀서와 댐퍼, 컨트롤러의 결합체를 확인할 수 있다.

2.3 진동 시스템 모델링

2.3.1 1-DOF 진동 모델

본 연구의 진동 실험 시스템은 편심질량 가진기(eccentric mass exciter)를 이용한 1 자유도(1-DOF) 수직 진동 시스템으로 구성된다. Fig. 4는 시스템의 개략도를 나타낸 것으로, 주요 구성 요소는 수직 가이드 레일(vertical guide rail), 카트(cart), 편심질량 가진기, 스프링, 및 STF 댐퍼이다.

카트는 알루미늄 프로파일 프레임에 설치된 선형 레일(linear rail)과 선형 베어링 블록(linear bearing block)을 통해 수직 방향으로만 운동이 구속된다. DC 모터(JGB37-520)가 카트에 장착되며, 모터 축에 편심 질량을 부착하여 모터 회전 시 수직 방향 가진력이 발생한다. 스프링은 카트 상단과 프레임 위쪽 벽 사이에 연결되어 복원력을 제공하며, STF 댐퍼는 카트 하단과 프레임 아래쪽 벽 사이에 배치되어 감쇠력을 제공한다. 카트의 수직 변위는 슬라이드 포텐서미터(slide potentiometer)를 이용하여 실시간으로 측정한다.

편심 질량 가진기에 의한 수직 가진력은 $F = m_0 e \omega^2 \sin(\omega t)$ 로 표현되며, 카트에 작용하는 힘의 평형으로부터 시스템의 운동방정식은 다음과 같이 유도된다.

$$(M + m_0)\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega^2 \sin(\omega t)$$

여기서 M 은 카트 질량(kg), m_0 은 편심질량

(kg), c 는 등가 감쇠계수(N·s/m), k 는 스프링 상수(N/m), x 는 카트의 수직 변위(m), e 는 편심거리(m), ω 는 가진 각진동수(rad/s)이다. 시스템의 고유 각진동수 ω_n 및 고유진동수 f_n 은 다음과 같이 정의된다.

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{M + m_0}}, \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$$

본 시스템의 주요 사양은 Table 2에 정리하였다. 스프링 상수 $k = 340$ N/m, 카트 질량 $M = 0.370$ kg, 편심질량 $m_0 = 0.025$ kg을 적용하면 고유진동수 $f_n = 4.67$ Hz가 산출된다. 편심거리 e 는 0.04 m이며, 모터 RPM은 엔코더(encoder)를 통해 실시간으로 측정된다. 실험은 모터 RPM을 저속부터 고속까지 연속적으로 증가시키면서 카트의 변위를 실시간으로 측정하는 연속 RPM 스위프(continuous RPM sweep) 방식으로 수행되었다.

공진 피크로부터 확인된 고유진동수는 $f_{n,exp} = 6.67$ Hz이다. 이는 선형 베어링의 구조적 강성, 스프링 설치 조건에 따른 유효 강성 변화, 레일-베어링 접촉 마찰, 프레임 진동에 의한 공진 피크 이동 등 실험 시스템의 부가적 요소가 복합적 영향을 미친 것으로 판단되며, 이후 해석에서는 실험적으로 확인된 고유진동수를 기준으로 사용한다.

Table 2 Specifications of the 1-DOF vibration test system

Parameter	Value
Natural frequency (f_n)	6.67 Hz
Cart mass (M)	0.370 kg
Eccentric mass (m_0)	0.025 kg
Eccentricity (e)	0.04 m
Spring constant (k)	340 N/m

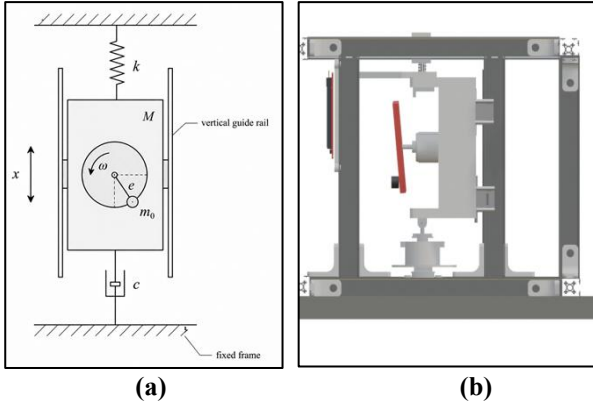


Fig. 4 1-DOF vibration test system design
(a) schematic, (b) 3D model

2.3.2 전달률 해석

본 항에서는 2.3.1 에서 수립한 운동방정식으로부터 무차원 변위 진폭 응답 및 전달률을 유도하고, 이를 실험 결과와 비교하기 위한 해석기반을 마련한다.

무차원 변위 진폭 응답

운동방정식의 정상상태 해로부터 카트의 변위 진폭 X 는 다음과 같이 구해진다.

$$X = \frac{me\omega^2}{\sqrt{(k - (M + m)\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

이를 편심질량과 편심거리의 곱 me 로 정규화하고, 주파수비 $r = \omega/\omega_n$ 및 감쇠비 $\zeta = c/2\sqrt{k(M + m)}$ 로 무차원화하면 다음과 같은 무차원 변위 진폭식이 얻어진다.

$$\frac{MX}{me} = \frac{r^2}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

이 식은 주파수비 r 과 감쇠비 ζ 만의 함수로, 시스템의 감쇠 특성 변화에 따른 진동 응답을 비교하는 데 활용된다. $r < 1$ 인 공진 이전 구간에서는 감쇠비가 클수록 변위 진폭이 감소하며, $r > 1$ 인 공진 이후 구간에서는 반대로 감쇠비가 작을수록 변위 진폭이 감소하는 특성을 보인다. 이는 저점도 상태와 고점도 상태에서 유리한 감쇠 구간이 서로 다를 것을 의미하며, 초음파 ON/OFF 제어를 통해 주파수 영역에 따라 유리한 감쇠 특성을 선택적으로 적용할 수 있는 근거가 된다.

전달률 산출

고정 프레임에 전달되는 힘의 진폭 F_T 는 스프링력과 감쇠력의 합으로 구해진다.

$$F_T = \sqrt{(kX)^2 + (c\omega X)^2}$$

감쇠비 산출

실험에서 측정된 무차원 변위 진폭 곡선으로부터 감쇠비 ζ 를 반전력법(half-power method)으로 산출하였다. 반전력법은 공진 피크값의 $1/\sqrt{2}$ 수준에 해당하는 두 주파수 ω_1 , ω_2 를 읽어 다음 식으로 감쇠비를 추정하는 방법이다.

$$\zeta \approx \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\omega_n}$$

산출된 감쇠비로부터 등가 감쇠계수는 $c = 2\zeta\sqrt{k(M + m)}$ 으로 계산되며, 초음파 인가 전후 각각의 감쇠비를 비교함으로써 STF의 점도 저감에 따른 감쇠 특성 변화를 정량적으로 평가한다.

모델 검증

수립된 해석 모델의 타당성을 확인하기 위해, 점도가 서로 다른 두 종류의 뉴턴 유체, 즉 저점도 글리세린 수용액(글리세린:물 = 6:4)과 고점도 순수 글리세린을 비교 기준으로 설정하였다. STF의 초음파 인가 전후 무차원 변위 진폭 응답 곡선이 각각 고점도 및 저점도 뉴턴 유체의 응답 형태와 유사한 패턴을 보일 것이라는 가정에 기반하며, 해당 가정의 실험적 타당성은 3장에서 검증한다.

3. 결 론

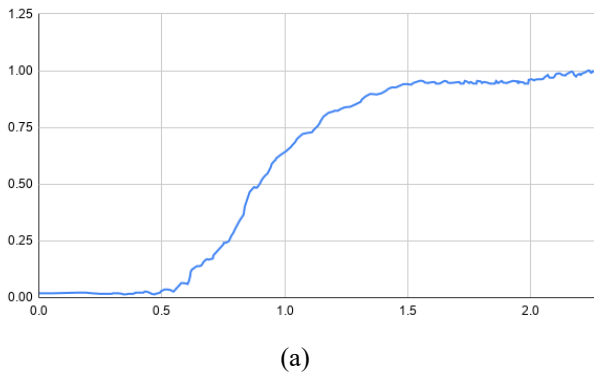
3.1 모델 검증

3.1.1 뉴턴 유체 사용 검증

본 연구에서는 STF의 전단농화 및 초음파 인가에 따른 점도 변화를 해석 모델에 적용하기 위해, STF를 저점도 상태와 고점도 상태로 구분하였다. 이때 실험 모델의 타당성을 확인하기 위해 점도가 서로 다른 두 종류의 뉴턴 유체를 비교 유체로 사용하였다. 저점도 유체로는 글리세린 수용액을, 고점도 유체로는 순수 글리세린을 사용하였으며, 각 유체에 대해 동일한 1-DOF 진동 시스템에서 주파수 응답을 측정하였다.

실험 결과, 저점도 글리세린 수용액은 상대적으로 낮은 감쇠 특성을 나타내며 더 큰 변위 응답을 보였고, 고점도 순수 글리세린은 공진 부근에서 진동 피크를 억제하는 경향을 나타냈다. 이는 이론 모델에서 예측한 감쇠비 변화에 따른 응답 특성과 동일한 경향이다. 따라서 글리세린 비교 실험은 점도 변화에 따른 진동 응답의 정성적 경향이 이론 모델의 예측과 일치함을 보여주며, 계단함수 기반 점도 단순화 모델의 타당성을 뒷받침하며, 점도 변화에 따른 진동 응답의 방향성과 주파수 영역별 감쇠 효과를 설명하는 데에는 타당함을 보여준다.

글리세린 (MX/me) 정규화



저점도 뉴턴 유체 (MX/me) 정규화

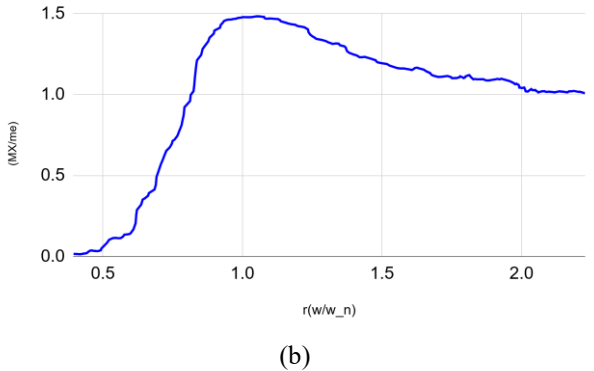


Fig. 5 Frequency Response of Newtonian Fluids with Different Viscosities
(a) Glycerin, (b) Low-Viscosity Newtonian Fluid

3.1.2 전단농화 및 초음파 반응성 확인

실험 결과, 초음파 인가 여부에 따른 변위 응답 차이는 주파수비 $r \approx 1.05$ 부근부터 뚜렷하게 나타났다. 저주파 영역에서는 초음파 ON/OFF 조건의 응답 차이가 상대적으로 작았으나, $r \approx 1.05$ 이후부터 초음파 미인가 조건에서는 변위 응답이 감소하고, 초음파 인가 조건에서는 상대적으로 큰 변위 응답이 유지되었다. 이는

해당 구간에서 STF 내부의 전단속도가 임계 전단속도에 도달하면서 hydrocluster 및 force chain 형성에 의한 전단농화가 본격적으로 발생하였기 때문으로 판단된다.

초음파 미인가 조건에서는 전단농화로 인해 STF의 겔보기 점도와 등가 감쇠 특성이 증가하여 변위 응답이 억제되었다. 반면 초음파 인가 조건에서는 음향 교란에 의해 입자 간 네트워크 구조가 붕괴되거나 형성이 지연되면서 전단농화가 완화되었고, 이에 따라 고점도 상태로의 전환이 억제되어 변위 응답이 상대적으로 크게 나타났다. 따라서 $r \approx 1.05$ 부근은 본 실험 시스템에서 STF의 전단농화 효과와 초음파 유도 농화 완화 효과가 응답 차이로 명확히 드러나기 시작하는 전이 구간으로 해석할 수 있다.

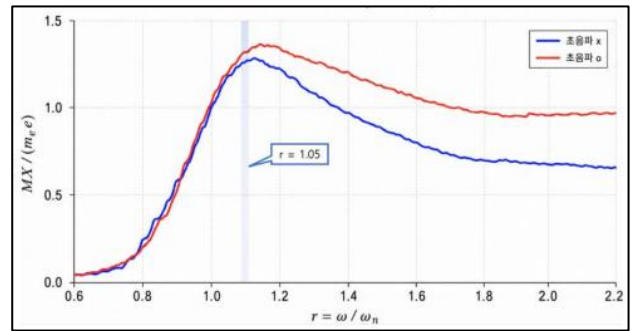


Fig. 6 1-DOF Normalized Displacement Response

3.2 실험 결과 및 고찰

3.2.1 초음파 제어 결과

초음파 미인가 조건에서는 STF의 전단농화로 인해 겔보기 점도와 등가 감쇠계수가 증가하였다. 이에 따라 질량블록의 변위 응답은 감소하였으나, 전달힘 관점에서는 증가된 감쇠계수로 인해 감쇠력 성분이 크게 증가하였다. 특히 가진 주파수가 증가할수록 감쇠력 성분은 $c\omega X$ 에 비례하여 증가하기 때문에, 공진 이후 고 RPM 영역에서는 변위 감소 효과보다 감쇠력 증가 효과가 더 크게 작용할 수 있다.

반면 초음파 인가 조건에서는 음향 교란에 의해 STF 내부의 hydrocluster 및 force chain 구조가 약화되면서 전단농화가 완화되었다. 그 결과 등가 감쇠계수가 감소하였고, 이에 따라 변위 응답은 일부 증가하였다. 그러나 전달힘을 구성하는 감쇠력 성분은 $c\omega X$ 로 표현되므로, 감쇠계수 c 의 감소 효과가 변위 증가 효과보다 크게 작용할 경우 전체 전달힘은 오히려 감소할 수 있다. 본 연구의 실험 결과에서도 초음파 인

가 후 변위 응답은 증가하였으나 계산된 전달힘은 감소하는 경향을 나타냈다.

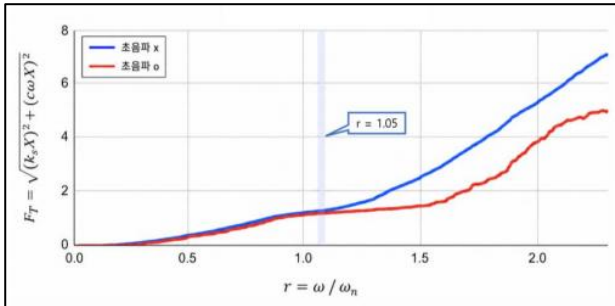


Fig. 7 1-DOF Transmitted Force Response

3.2.2 초음파 능동 제어로서의 발전 가능성 확인

실험 결과, 초음파를 인가하지 않은 상태에서는 STF의 전단농화에 의해 등가 감쇠계수가 증가하면서 공진 부근에서 변위 응답이 효과적으로 감소하였다. 반면 초음파를 인가한 경우에는 음향 교란에 의해 전단농화가 완화되면서 감쇠특성이 감소하였고, 공진 이후 영역에서는 구조물로 전달되는 힘이 감소하는 결과를 확인하였다. 이는 단일 댐퍼가 운전 조건에 따라 서로 다른 감쇠 특성을 선택적으로 구현할 수 있음을 의미한다.

특히 본 연구에서는 초음파 ON/OFF에 따른 응답 차이가 주파수비 $r \approx 1.05$ 부근부터 명확하게 나타났다. 이는 해당 구간에서 STF의 전단농화가 본격적으로 발생하기 시작하며, 동시에 초음파에 의한 농화완화 효과가 시스템 응답에 직접적으로 반영되기 시작함을 의미한다. 따라서 향후에는 실시간으로 가진 주파수 또는 변위 응답을 계측하여 특정 주파수 영역에서 자동으로 초음파를 인가하거나 차단하는 폐루프(Closed-loop) 제어 시스템으로 확장할 수 있을 것으로 판단된다.

또한 본 연구에서는 초음파의 ON/OFF만을 이용한 단순 제어를 수행하였지만, 향후에는 초음파의 출력, 주파수 및 인가 시간을 독립적으로 제어할 경우 감쇠 특성을 더욱 세밀하게 조절할 수 있을 것으로 기대된다. 이러한 제어 기법을 적용하면 단순한 2단계 감쇠 제어를 넘어 연속적으로 감쇠 특성을 변화시키는 Semi-active 또는 Active Damping System으로의 발전 가능성이 기대된다.

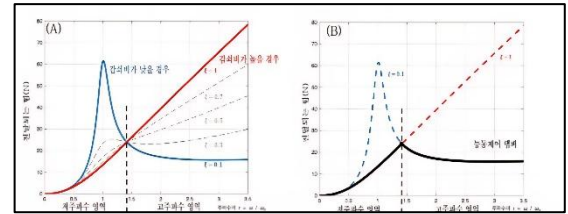


Fig. 8 Potential for Development as an Active Vibration Control System

후 기

본 연구는 전단농화유체(STF)의 비선형 유변학적 특성과 초음파에 의한 농화완화 현상을 진동 제어 시스템에 적용하고자 하는 목적에서 수행되었다. 기존에는 주로 충격 흡수 및 보호 장비 분야에 활용되던 전단농화유체를 능동형 댐퍼 시스템에 적용하고, 초음파를 이용하여 감쇠특성을 능동적으로 제어할 수 있는 가능성을 확인하고자 하였다.

연구를 수행하는 과정에서 작동 유체의 제조, 댐퍼 설계 및 제작, 초음파 트랜스듀서 적용, 실험 장치 구성, 데이터 계측 및 해석 등 다양한 과정이 요구되었으며, 실험 결과를 이론적 해석과 비교·분석함으로써 시스템의 거동을 종합적으로 이해할 수 있었다. 특히 초음파 인가에 따른 전단농화 완화 현상이 진동 응답과 전달힘 특성에 미치는 영향을 확인함으로써, 기존 수동형 댐퍼와 차별화되는 능동형 진동 제어 시스템의 가능성을 제시할 수 있었다.

비록 본 연구는 실험실 규모의 1 자유도 진동 시스템을 대상으로 수행되었으며, 전달힘을 계산을 통해 평가하는 등 일부 한계가 존재한다. 그러나 본 연구에서 제안한 개념은 향후 다양한 작동 유체와 제어 기법을 적용하여 더욱 발전시킬 수 있으며, 실시간 센서 기반 제어와 결합될 경우 보다 높은 수준의 능동형 감쇠 시스템으로 확장이 기대된다.

향후에는 초음파의 출력과 주파수에 따른 최적 제어 조건을 도출하고, 다양한 조성의 전단농화유체를 적용하여 성능을 비교·분석할 필요가 있다. 또한 실제 차량 서스펜션이나 산업용

방진 시스템과 같은 실제 환경에서의 검증이 이루어진다면, 본 연구에서 제안한 초음파 기반 전단농화유체 능동형 댐퍼 시스템은 스마트 진동 제어 기술의 새로운 응용 가능성을 제시하는 기초 연구로 활용됨이 기대된다.

(References)

- (1) Liu, H., Fu, K., Cui, X., Zhu, H. and Yang, B., 2023, "Shear Thickening Fluid and Its Application in Impact Protection: A Review," *Polymers*, Vol. 15, No. 10, p. 2238.
- (2) Brady, J. F. and Bossis, G., 1988, "Stokesian Dynamics," *Annual Review of Fluid Mechanics*, Vol. 20, pp. 111~157.
- (3) Mankarious, R. A. and Radwan, M. A., 2020, "Shear Thickening Fluids Comparative Analysis Composed of Silica Nanoparticles in Polyethylene Glycol and Starch in Water," *Journal of Nanotechnology*, Article ID 8839185.
- (4) Gürgen, S., Kushan, M. C. and Li, W., 2017, "Shear Thickening Fluids in Protective Applications: A Review," *Progress in Polymer Science*, Vol. 75, pp. 48~72.
- (5) Sehgal, P., Ramaswamy, M., Cohen, I. and Kirby, B. J., 2019, "Using Acoustic Perturbations to Dynamically Tune Shear Thickening in Colloidal Suspensions," *Physical Review Letters*, Vol. 123, p. 128001.